

- Le sujet comporte :

Chimie : - Loi de modération.
- Loi d'action de masse appliquée aux réactions acide-base.

Physique : - Oscillations électriques libres non amorties.
- Oscillations électriques forcées.

- Le sujet est réparti sur 4 pages numérotées de 1 à 4.
- La page -4- est à remplir et à remettre avec la copie.

مكتبة 18 جانفي
مدرج باب الفريدي داخل المصود
صفافس الهاتف 22.740.485

CHIMIE : (7 points)

Exercice N°1 : (3,25 points)

Dans un récipient préalablement vide de volume V, on mélange 0,8 mol de monoxyde de carbone CO(gaz) et 1,5 mol de dihydrogène H₂ (gaz) à une température T₁.

L'équation de la réaction ayant lieu est : $\text{CO}_{(\text{gaz})} + 2 \text{H}_{2(\text{gaz})} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{OH}_{(\text{gaz})}$.

Un dispositif approprié permet de mesurer le nombre de mole de H₂ (gaz) restant à un instant t. Les mesures ont montré que lorsque l'équilibre est atteint le nombre de mole de dihydrogène restant est égal à 0,9 mol.

- Déterminer la valeur du taux d'avancement final de la réaction à la température T₁.
- L'équilibre précédent étant atteint, on augmente la température à pression constante on constate que le nombre de mole de dihydrogène présent à la fin de la réaction augmente. Préciser, en le justifiant, le caractère énergétique de la réaction de synthèse du méthanol.
- La température étant maintenue constante et égale à T₁. Préciser, en le justifiant, l'effet d'une augmentation de la pression sur l'équilibre et sur la constante d'équilibre de la réaction.
- Comment varie la quantité de monoxyde de carbone CO présent à l'équilibre, si on additionne à température et volume constants du dihydrogène H₂? Justifier la réponse.

Exercice N°2 : (3,75 points)

Un mélange de volume V contient à l'état d'équilibre dynamique les entités chimiques suivantes :

Entité chimique	HF	C ₂ O ₄ ²⁻	HC ₂ O ₄ ⁻	F ⁻
Quantité de matière (mol)	10 ⁻²	10 ⁻²	2,5.10 ⁻³	4.10 ⁻³

- Donner les couples acide base formés à partir des quatre entités chimiques inscrites dans le tableau.
 - Ecrire l'équation de la réaction qui met en jeu les deux couples tel que HC₂O₄⁻ est un réactif.
 - Calculer la constante d'équilibre K de la réaction.
 - Classer les deux couples selon la force croissante de leurs bases.
- On ajoute au système en équilibre 1,5.10⁻³ mol de HC₂O₄⁻ à la même température.
 - Indiquer, en justifiant la réponse, le sens d'évolution spontané de la transformation.
 - Calculer la nouvelle composition du mélange à l'équilibre.

PHYSIQUE (13 points)

Exercice N°1 : (6,5 points)

259

On étudie les oscillations libres non amorties d'un oscillateur électrique formé d'un condensateur de capacité C et d'une bobine d'inductance $L = 0,2 \text{ H}$ et de résistance nulle. Figure-1-
Le condensateur est initialement chargé sous une tension U_0 .

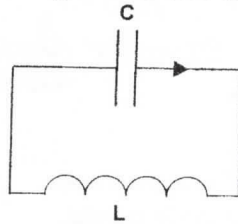


Figure-1-

مكتبة 18 جاتفي
مدرج باب الفراسي للفيل المسود
صلاحيات الهاتف 22.740.485

1°/

- Etablir l'équation différentielle vérifiée par la tension instantanée $u_C(t)$ aux bornes du condensateur.
- Vérifier que $u_C(t) = U_0 \sin\left(\frac{1}{\sqrt{LC}}t + \varphi_{u_C}\right)$ est solution de l'équation différentielle précédente.

2°/ Les courbes (1) et (2) de la figure-2- représentent l'évolution en fonction du temps de la tension instantanée $u_C(t)$ aux bornes du condensateur et de l'intensité instantanée $i(t)$ du courant qui traverse le circuit.

- Montrer que la courbes (1) correspond à $u_C(t)$.
- Soit I_m : l'intensité maximale de $i(t)$.

Montrer que la capacité C du condensateur est exprimée par : $C = \frac{L \cdot I_m^2}{U_0^2}$. Calculer sa valeur.

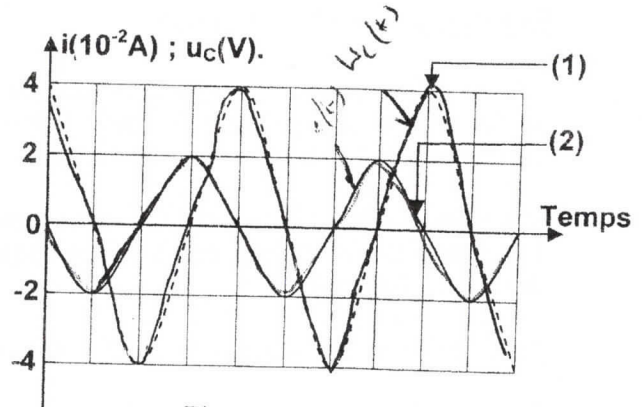


Figure-2-

3°/

- Déterminer l'expression de $i(t)$ et celle de la charge $q(t)$ du condensateur. On précisera pour chacune de ces grandeurs l'amplitude, la pulsation et la phase initiale.
- Etablir la relation liant q^2, i^2, ω_0^2 et Q_0^2 tel que ω_0 et Q_0 sont respectivement la pulsation propre de l'oscillateur et la charge maximale acquise par le condensateur.
- Déduire les valeurs de i lorsque $q = \frac{1}{\sqrt{2}} Q_0$.

4°/

- Montrer que l'énergie électromagnétique totale E emmagasinée par l'oscillateur étudié est constante.
- Calculer sa valeur.

5°/ En exploitant le caractère conservatif de l'oscillateur étudié retrouver l'équation différentielle établie précédemment.

6°/

- Montrer que l'énergie électrostatique $E_e(t)$ emmagasinée dans le condensateur et l'énergie magnétique $E_m(t)$ s'écrivent sous la forme de :

$$E_e(t) = \frac{1}{2} E [1 - \cos(2\omega_0 t + \pi)] \text{ et } E_m(t) = \frac{1}{2} E [1 + \cos(2\omega_0 t + \pi)].$$

- La courbe de la figure-3- de la page-4- représente l'évolution en fonction du temps de l'une de ces deux formes d'énergies. Laquelle? Justifier.
- Préciser l'échelle sur la figure-3- de la page-4- et tracer la courbe correspondante à l'autre forme d'énergie.

Exercice N°2 : (6,5 points)

253

Le circuit électrique de la figure-4- comporte en série :
 Un résistor de résistance $R = 80\Omega$.
 Une bobine d'inductance L et de résistance r .
 Un condensateur de capacité $C = 16\mu F$.
 Un ampèremètre de résistance négligeable.
 Un générateur G de basse fréquence impose aux bornes de l'ensemble une tension alternative sinusoïdale $u(t) = U_m \sin(2\pi Nt + \varphi_u)$ de fréquence N réglable et d'amplitude U_m constante.
 Lorsqu'on ajuste la fréquence N à la valeur $N_1 = 50\text{Hz}$, un oscilloscope bicourbe à deux entrées Y_1 et Y_2 permet de visualiser les oscillogrammes de la figure -5-.

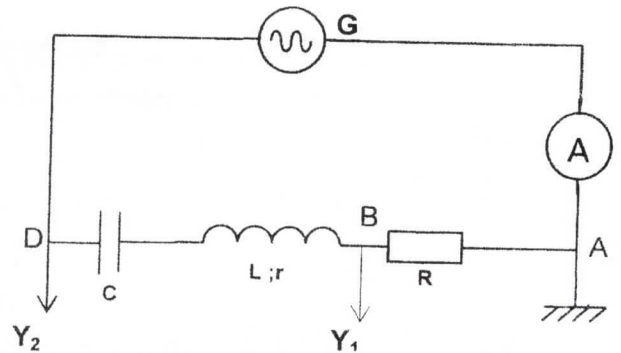


Figure-4-

مكتبة 18 جانفي 1
 مدرج باب الفري للخل المسود
 مساهمين الهاتف 22.740.485



Figure-5-

1°/ En utilisant les oscillogrammes de la figure-5- :

- Montrer que l'oscillogramme (A) correspond à la tension $u(t)$.
- Quelle grandeur électrique, autre que la tension, peut être déterminée à partir de l'oscillogramme (B)?
- Déterminer le déphasage $\Delta\varphi = \varphi_u - \varphi_i$ de la tension $u(t)$ par rapport à $i(t)$.
Dédurre si le circuit est inductif, capacitif ou résistif.
- Préciser les valeurs U_m , U_{Rm} et I_m . Calculer U_{Cm} .

2°/ L'équation différentielle reliant $i(t)$, sa dérivée première $\frac{di}{dt}$ et sa primitive $\int i dt$ est :

$$L \frac{di}{dt} + (R+r) i(t) + \frac{1}{C} \int i dt = U_m \sin(2\pi Nt + \varphi_u)$$

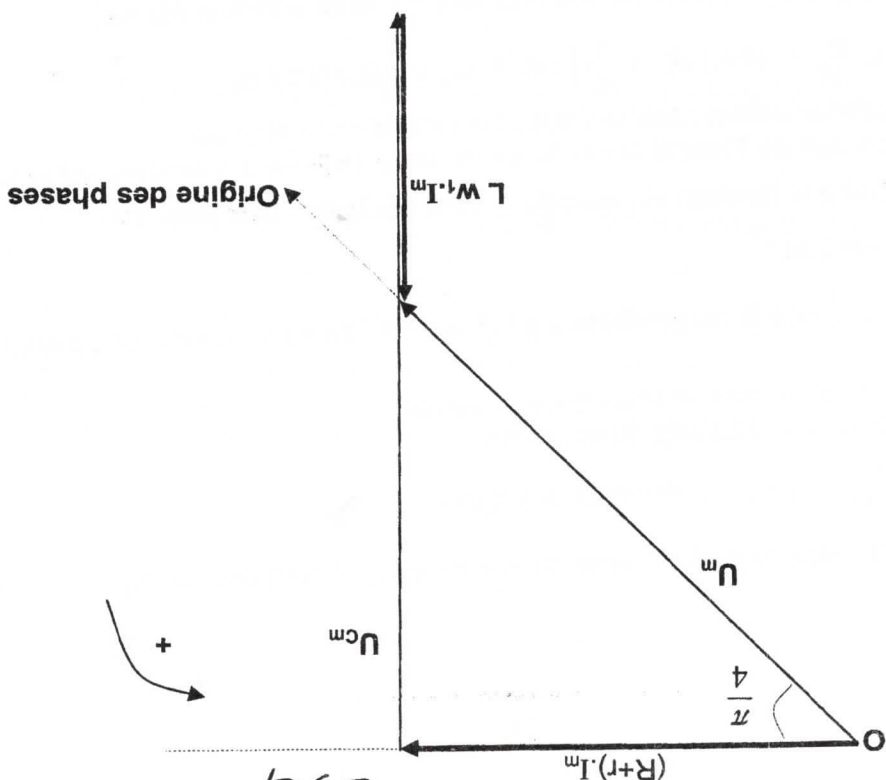
Cette équation différentielle admet comme solution $i(t) = I_m \sin(2\pi Nt + \varphi_i)$

- Compléter la construction de Fresnel sur la figure -6- de la page -4- sur laquelle est représentée le vecteur qui correspond à la fonction sinusoïdale $\frac{1}{C} \int i dt$: Echelle : **1cm pour 1V**.
- Déduire les valeurs de L et r .

3°/ Lorsqu'on ajuste la fréquence N du générateur à la valeur N_2 différente de N_1 , on constate que :

$$U_{BA} = 2 \cdot U_{DB}$$

- Montrer que le circuit est en état de résonance d'intensité.
- Déterminer l'expression de l'intensité du courant $i(t)$.
- Calculer le rapport $\frac{U_{Cm}}{U_m}$. De quel phénomène s'agit-il ?
- Représenter dans le même système d'axes les tensions $u(t)$ et $u_R(t)$ pour $N=N_2$.



(Tout ou rien)
0,75

b- $(R+r).I_m = 6V$ alors $r = \frac{6}{I_m} - R$ AN: $r = \frac{6}{0,05} - 80 = 40\Omega$

$L.w_1.I_m = 3,9V$ alors $L = \frac{3,9}{w_1.I_m}$ AN: $L = \frac{3,9}{100\pi \cdot 0,05} = 0,248H \approx 0,25H$

3%

a- On a $U_{BA} = U_{DB} \Rightarrow Z_{BA}I = Z_{DB}I \Rightarrow Z_{BA} = Z_{DB} \Rightarrow R = 2\sqrt{r^2 + \left(\frac{1}{Cw_2} - Lw_2\right)^2}$

$R^2 = 4r^2 + \left(\frac{1}{Cw_2} - Lw_2\right)^2 \Rightarrow \left(\frac{1}{Cw_2} - Lw_2\right)^2 = R^2 - 4r^2$ AN: $\left(\frac{1}{Cw_2} - Lw_2\right)^2 = 80^2 - 4 \times 40^2 = 0 \Rightarrow$

$\frac{1}{Cw_2} - Lw_2 = 0 \Rightarrow \frac{1}{Cw_2} = Lw_2 \Rightarrow w_2 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ où le circuit est en état de résonance d'intensité.

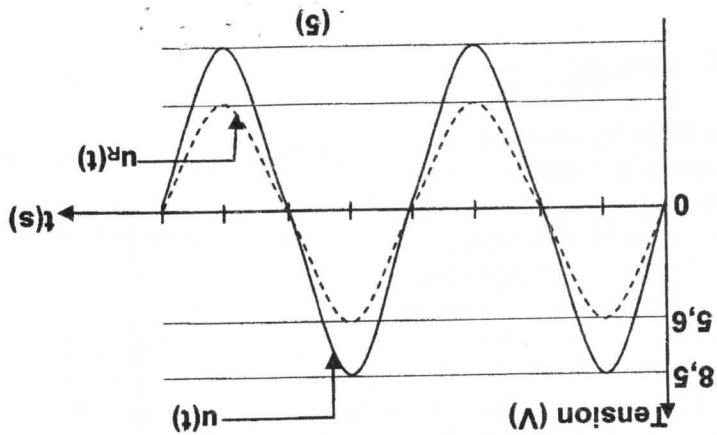
b- $i(t) = I_m \sin(w_2 t + \phi_1)$. Avec $I_m = \frac{U_m}{R+r}$ AN: $I_m = \frac{8,5}{80+40} = 0,07A$, $w_2 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ AN:

$w_2 = \frac{1}{\sqrt{0,25 \times 16 \cdot 10^{-6}}} = 500 \text{ rad.s}^{-1}$ et $\Delta\phi = \phi_n - \phi_i = 0$ alors $\phi_i = \phi_n = 0$.

$i(t) = 0,07 \sin(500t) (A)$.

c- $\frac{U_m}{U_{cm}} = \frac{9,94}{8,5} = 1,17 > 1$ alors il y a le phénomène de surtension.

d- $U_{Rm} = R I_m$ AN: $U_{Rm} = 80 \times 0,07 = 5,6V$ et $w_2 = w_0 = 500 \text{ rad.s}^{-1}$, $w_1 = 100\pi \text{ rad.s}^{-1}$.



0,5

0,5

0,5

0,5

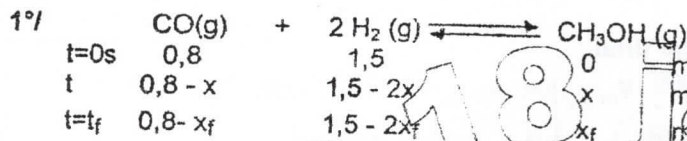
0,25

0,25

CHIMIE : (9 points)

255

Exercice N°1 : (3,25 points)



مكتبة 18 جانفي 1
مدرج باب الغربي داخل السور
صفاقس الهاتف 22.740.485

* Détermination de x_m : On suppose que la réaction est totale et on a $\frac{n_{\text{CO}}}{1} \rightarrow \frac{n_{\text{CH}_3\text{OH}}}{2}$ alors
 $1,5 - 2x_m = 0$ d'où $x_m = 0,75$ mol.

* Détermination de x_f : $n_{\text{H}_2}(\text{restant}) = 1,5 - 2x_f = 0,9$ mol d'où $x_f = 0,3$ mol.

* Détermination de τ_f : $\tau_f = \frac{x_f}{x_m}$. AN: $\tau_f = \frac{0,3}{0,75} = 0,4$.

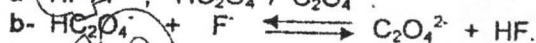
2°/ Une augmentation de la température provoque l'augmentation du nombre de moles de dihydrogène restant c-a-d que l'équilibre a évolué dans le sens inverse qui est endothermique car d'après la loi de modération un système est en état d'équilibre à pression constante, une augmentation de la température favorise l'évolution du système dans le sens de la réaction endothermique par suite le sens direct (synthèse de méthanol) est exothermique.

3°/ Un système est en état d'équilibre à température et à volume constants, une augmentation de la pression favorise la réaction qui tend à diminuer le nombre de mole du mélange gazeux (le sens direct) alors que la constante d'équilibre K reste constante, car elle dépend que de la température.

4°/ Un système est en état d'équilibre à température et à volume constants, une augmentation de concentration de H_2 favorise la réaction qui tend à diminuer la concentration de H_2 (sens direct) par suite la quantité de monoxyde de carbone CO diminue.

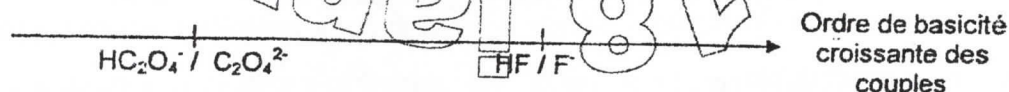
Exercice N°2 : (3,75 points)

1°/ a- HF / F^- ; $\text{HC}_2\text{O}_4^- / \text{C}_2\text{O}_4^{2-}$.



c- $K = \pi_{\text{eq}} = \frac{[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}][\text{HF}]}{[\text{HC}_2\text{O}_4^-][\text{F}^-]} = \frac{\frac{n_{\text{C}_2\text{O}_4^{2-}}}{K} \times \frac{n_{\text{HF}}}{K}}{\frac{n_{\text{HC}_2\text{O}_4^-}}{K} \times \frac{n_{\text{F}^-}}{K}} = \frac{n_{\text{C}_2\text{O}_4^{2-}} \times n_{\text{HF}}}{n_{\text{HC}_2\text{O}_4^-} \times n_{\text{F}^-}}$ AN: $K = \frac{10^{-2} \times 10^{-2}}{2,5 \cdot 10^{-3} \times 4 \cdot 10^{-2}} = 10$.

d- $K = 10 > 1$, alors les espèces figurées dans les réactifs sont plus forts que ceux figurés dans les produits, par suite la base F^- est plus forte que $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$.

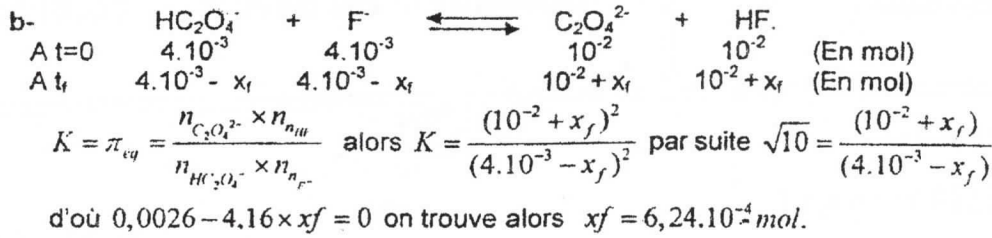


2°/

a- D'après la loi de modération relative aux concentrations, toute augmentation de la concentration de l'un des constituants d'un système en état d'équilibre chimique, à pression et température constante favorise le sens qui tend à diminuer la concentration de ce constituant ; par suite l'ajout de $1,5 \cdot 10^{-3}$ mol de HC_2O_4^- au système en équilibre favorise le sens direct.

(1)

256



Composition molaire du mélange final :

$$n_{\text{HC}_2\text{O}_4^- / f} = n_{\text{F}^- / f} = 4.10^{-3} - x_f \text{ AN : } n_{\text{HC}_2\text{O}_4^- / f} = n_{\text{F}^- / f} = 3,37.10^{-3} \text{ mol.}$$

$$n_{\text{C}_2\text{O}_4^{2-} / f} = n_{\text{HF} / f} = 10^{-2} + x_f \text{ AN : } n_{\text{C}_2\text{O}_4^{2-} / f} = n_{\text{HF} / f} = 1,06.10^{-2} \text{ mol.}$$

PHYSIQUE : (13 points)

Exercice N°1 : (6,5 points)

1°/

a- D'après la loi de maille $u_L(t) + u_C(t) = 0$ alors $L \frac{di}{dt} + u_C = 0$ or $i = \frac{dq}{dt} = C \frac{du_C}{dt}$

alors $LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + u_C = 0$ alors $\frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{1}{LC} u_C = 0$.

b- On a : $u_C(t) = U_0 \sin \left(\frac{1}{\sqrt{LC}} t + \varphi_{u_C} \right)$ alors $\frac{du_C}{dt} = U_0 \frac{1}{\sqrt{LC}} \cos \left(\frac{1}{\sqrt{LC}} t + \varphi_{u_C} \right)$

alors $\frac{d^2 u_C}{dt^2} = -U_0 \frac{1}{LC} \sin \left(\frac{1}{\sqrt{LC}} t + \varphi_{u_C} \right)$.

$$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{1}{LC} u_C = -U_0 \frac{1}{LC} \sin \left(\frac{1}{\sqrt{LC}} t + \varphi_{u_C} \right) + U_0 \frac{1}{LC} \sin \left(\frac{1}{\sqrt{LC}} t + \varphi_{u_C} \right) = 0.$$

$u_C(t) = U_0 \sin \left(\frac{1}{\sqrt{LC}} t + \varphi_{u_C} \right)$ est une solution de l'équation différentielle précédente.

2°/

a- On a $u_C(t)$ est en quadrature retard par rapport à $i(t)$ or la courbe (1) atteint sa valeur max après la courbe (2) d'où la courbe (1) correspond à la tension $u_C(t)$.

b- On a $I_m = Q_0 \omega_0 \Rightarrow I_m^2 = Q_0^2 \omega_0^2 = (C^2 U_0^2) \times \left(\frac{1}{LC} \right) = \frac{C U_0^2}{L} \Rightarrow C = \frac{L I_m^2}{U_0^2}$

AN: $C = \frac{0,2 \times (2.10^{-2})^2}{4^2} = 5.10^{-6} \text{ F.}$

3°/

a- $i(t) = I_m \sin(\omega_0 t + \varphi_i)$ or $I_m = 2.10^{-2} \text{ A}$; $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$. AN: $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{0,25 \times 5.10^{-6}}} = 10^3 \text{ rad.s}^{-1}$.

à $t=0 \text{ s}$, $i = I_{\max} \sin \varphi_i = 0$ alors $\sin \varphi_i = 0$ alors $\varphi_i = 0 \text{ rad}$ ou $\varphi_i = \pi \text{ rad}$ or à $t=0 \text{ s}$, la courbe $i(t)$ est décroissante alors $\frac{di(t)}{dt} < 0$ alors $\cos \varphi_i < 0$ par suite $\varphi_i = \pi \text{ rad}$ d'où $i(t) = 2.10^{-2} \sin(10^3 t + \pi) \text{ (A)}$.

* $q(t) = C u_C(t) = C U_0 \sin(\omega_0 t + \varphi_{u_C})$ or $\varphi_{u_C} = \varphi_i$ donc à $t=0$, $q = Q_0 \sin \varphi_q = Q_0$ alors $\sin \varphi_q = 1$ d'où

$\varphi_q = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$ d'où $q(t) = 5.10^{-6} \cdot 4 \cdot \sin \left(10^3 t + \frac{\pi}{2} \right) \text{ (C)}$.

b- On a : $q(t) = Q_0 \sin(\omega_0 t + \varphi_q)$ et $i(t) = Q_0 \omega_0 \cos(\omega_0 t + \varphi_q)$ alors

$q^2(t) = Q_0^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi_q)$ et $i^2(t) = Q_0^2 \omega_0^2 \cos^2(\omega_0 t + \varphi_q)$ alors

257

$$\frac{q^2(t)}{Q_0^2} = \sin^2(\omega_0 t + \varphi_q) \Leftrightarrow \frac{i^2(t)}{Q_0^2 \omega_0^2} = \cos^2(\omega_0 t + \varphi_i) \text{ alors } \frac{q^2(t)}{Q_0^2} + \frac{i^2(t)}{Q_0^2 \omega_0^2} = 1 \text{ alors}$$

$$\frac{\omega_0^2 q^2(t) + i^2(t)}{Q_0^2 \omega_0^2} = 1 \text{ alors } \omega_0^2 q^2(t) + i^2(t) = Q_0^2 \omega_0^2 \text{ alors } i^2(t) = -\omega_0^2 q^2(t) + Q_0^2 \omega_0^2.$$

0,5

c- Si $q = \frac{1}{\sqrt{2}} Q_0$ alors $i^2 = -\frac{1}{2} \omega_0^2 Q_0^2 + Q_0^2 \omega_0^2 = \frac{1}{2} \omega_0^2 Q_0^2$ alors $i = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \omega_0 Q_0$.

AN : $i = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} (2 \cdot 10^{-5} \cdot 10^3) = \pm 1,11 \cdot 10^{-2} \text{ A.}$

0,5

4°/ a- On a : $\xi = \xi_c + \xi_m = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} + \frac{1}{2} L \frac{di^2}{dt^2}$

$$\frac{d\xi}{dt} = \frac{q}{C} i + L i \cdot \frac{di}{dt} = i \left(\frac{q}{C} + L \frac{d^2 q}{dt^2} \right) \text{ or d'après l'équation différentielle on a :}$$

0,5

alors l'énergie totale est conservée. $\frac{d\xi}{dt} = 0$ d'où

b- A $t=0$ s, on a $u_c = U_{cm}$ alors $q = Q_0$ et $i=0$ alors $\xi = \frac{1}{2} \frac{Q_0^2}{C}$ AN : $\xi = \frac{1}{2} \frac{2 \cdot 10^{-5}}{5 \cdot 10^{-6}} = 4 \cdot 10^{-5} \text{ J.}$

0,25

5°/ On a : ξ est constante alors $\frac{d\xi}{dt} = 0$ or $\frac{d\xi}{dt} = i \left(\frac{q}{C} + L \frac{d^2 q}{dt^2} \right) = 0$ or $i \neq 0$ d'où $\left(\frac{q}{C} + L \frac{d^2 q}{dt^2} \right) = 0$ alors

$$L \frac{d^2 u_c}{dt^2} + \frac{1}{C} u_c = 0 \text{ alors } \frac{d^2 u_c}{dt^2} + \frac{1}{LC} u_c = 0.$$

0,5

6°/

a- * $\xi_c(t) = \frac{1}{2} \frac{q(t)^2}{C}$ or $q(t) = Q_0 \sin(\omega_0 t + \varphi_q)$ alors $\xi_c(t) = \frac{1}{2} \frac{Q_0^2}{C} \sin^2(\omega_0 t + \varphi_q)$ or

$\sin^2(\alpha) = \frac{1 - \cos(2\alpha)}{2}$ d'où $\xi_c(t) = \frac{1}{4} \frac{Q_0^2}{C} [1 - \cos(2\omega_0 t + 2\varphi_q)]$ on a $E = \frac{1}{2} \frac{Q_0^2}{C}$ et $\varphi_q = \varphi_{u_c} = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$

par suite $\xi_c(t) = \frac{E}{2} [1 - \cos(2\omega_0 t + \pi)]$.

0,25

* $\xi_m(t) = \frac{1}{2} L i^2$ or $i(t) = Q_0 \omega_0 \cos(\omega_0 t + \varphi_q)$ alors $\xi_m(t) = \frac{1}{2} L Q_0^2 \omega_0^2 \cos^2(\omega_0 t + \varphi_q)$ or

$\cos^2(\alpha) = \frac{1 + \cos(2\alpha)}{2}$ et $L \omega_0^2 = \frac{1}{C}$ d'où $\xi_m(t) = \frac{1}{4} \frac{Q_0^2}{C} [1 + \cos(2\omega_0 t + 2\varphi_q)]$ on a $E = \frac{1}{2} \frac{Q_0^2}{C}$ et

$\varphi_q = \varphi_{u_c} = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$ par suite $\xi_m(t) = \frac{E}{2} [1 + \cos(2\omega_0 t + \pi)]$.

0,25

b- A $t=0$ s, on a $U_c = U_0$ et $i=0$ alors $\xi_m = 0$ et $\xi_c = \xi_{c\max} = \frac{1}{2} C U_0^2$ d'où la courbe de la figure-3 correspond à $\xi_c(t)$.

0,5

c- On a $\xi_c(t)$ est périodique et de période $T_{\xi_c(t)} = \frac{2\pi\sqrt{LC}}{2} = \pi\sqrt{LC}$

AN : $T_{\xi_c(t)} = \pi\sqrt{0,2 \times 5 \cdot 10^{-6}} = \pi \cdot 10^{-3} \text{ s} = \pi \text{ ms.}$

0,5

258

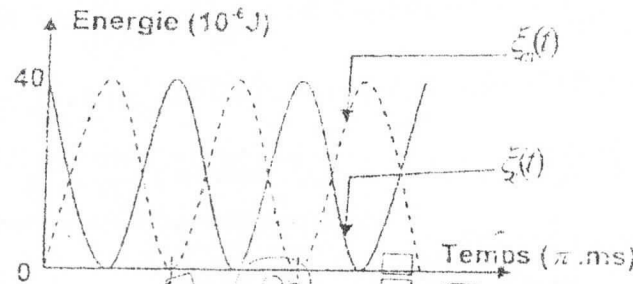


Figure-2-

exercice N°2 : (6,5 points)

1°/

a- on a $U_m = Z \cdot I_m$ avec $Z = \sqrt{(R+r)^2 + (\frac{1}{C\omega} - L\omega)^2}$ et $U_{Rm} = Z_R \cdot I_m$ avec $Z_R = R$ alors $Z > Z_R$ par suite

$U_m > U_{Rm}$. Or U_m courbe (A) $> U_m$ courbe (B) alors la courbe (A) correspond à la tension $u(t)$.

b- La grandeur électrique qu'on peut déterminer à partir de l'oscillogramme (B) est $i(t)$ puisque

$u_R(t) = R \cdot i(t)$ d'où $i(t) = \frac{u_R(t)}{R}$ et $R = \text{Constante} > 0$ alors $u_R(t)$ et $i(t)$ sont deux fonctions sinusoïdales

synchrones et en phase ($\varphi_{u_R} = \varphi_i$).

c- $\Delta\varphi = \varphi_u - \varphi_{u_R} = \varphi_u - \varphi_i < 0$ puisque $u_R(t)$ est en avance de phase par rapport à $u(t)$ ($u_R(t)$ atteint

sa valeur maximale avant $u(t)$) par suite $\Delta\varphi = \varphi_u - \varphi_i = -\omega \cdot \Delta t = -\frac{2\pi}{T} \times \frac{T}{8} = -\frac{\pi}{4} \text{ rad}$.

Puisque $\Delta\varphi = \varphi_u - \varphi_i = -\frac{\pi}{4} \text{ rad} < 0$ alors le circuit est capacitif.

d- $U_m = 8,5V$; $U_{Rm} = 4V$.

$U_{Rm} = R \cdot I_m$ alors $I_m = \frac{U_{Rm}}{R} \text{ AN : } I_m = \frac{4}{80} = 0,05A$.

$U_{Cm} = \frac{I_m}{2\pi N_1 C} \text{ AN : } U_{Cm} = \frac{0,05}{100\pi \cdot 16 \cdot 10^{-6}}$ d'où $U_{Cm} = 9,947V \approx 9,95V$.

2°/

$$a- \frac{d}{dt} + (R+r) i(t) + \frac{1}{C} \int i dt = U_m \sin(2\pi N_1 t + \varphi_u)$$

$$\frac{1}{T_2} \left(\frac{L \omega_1 I_m}{\varphi_1 + \frac{\pi}{2}} \right) + \frac{1}{T_1} \left((R+r) I_m \right) + \frac{1}{T_3} \left(\frac{U_{Cm} = \frac{I_m}{C \omega_1} = 9,95V}{\varphi_1 - \frac{\pi}{2}} \right) = \frac{1}{T} \left(\frac{U_m = 8,5V}{\varphi_u} \right)$$

Avec : $\omega_1 = 100\pi \text{ rad.s}^{-1}$.

$U(t=0) = U_m \sin(\varphi_u) \neq 0$ alors $\varphi_u \neq 0$ ou $\varphi_u \neq \pi \text{ rad}$

Puisque $u(t)$ est croissante à $t=0$ alors $\cos(\varphi_u) > 0$ donc $\varphi_u = 0$ et par suite $\varphi_i = \frac{\pi}{4} \text{ rad}$.

